

OPÉRATIONS SUR LES FRACTIONS

FICHE DE COURS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Calculer avec des fractions (somme, différence, produit, quotient).

1. Somme et différence de deux quotients

Nous avons vu au Chapitre 7 que, **par convention**, $a \times \frac{1}{b}$ s'écrit $\frac{a}{b}$

Ainsi, pour tous nombres m, n et $b \neq 0$, on a, **par distributivité** :

$$\begin{aligned}\frac{m}{b} + \frac{n}{b} &= m \times \frac{1}{b} + n \times \frac{1}{b} = (m + n) \times \frac{1}{b} = \frac{m + n}{b} \\ \frac{m}{b} - \frac{n}{b} &= m \times \frac{1}{b} - n \times \frac{1}{b} = (m - n) \times \frac{1}{b} = \frac{m - n}{b}\end{aligned}$$

♥ PROPRIÉTÉ : SOMME ET DIFFÉRENCE DE DEUX QUOTIENTS DE MÊME DÉNOMINATEUR

Pour tous nombres m, n et $a \neq 0$:

$$\frac{m}{a} + \frac{n}{a} = \frac{m + n}{a} \quad \text{et} \quad \frac{m}{a} - \frac{n}{a} = \frac{m - n}{a}$$

Par exemple :

$$\frac{5,5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5,5 - 3}{7} = \frac{2,5}{7}$$

♥ PROPRIÉTÉ : SOMME ET DIFFÉRENCE DE DEUX QUOTIENTS DE DÉNOMINATEURS DIFFÉRENTS

Pour ajouter ou soustraire deux quotients de dénominateurs différents, il faut les **réduire au même dénominateur**.

Par exemple :

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} + \frac{5}{18} = \frac{12}{18} + \frac{5}{18} = \frac{12 + 5}{18} = \frac{17}{18}$$

2. Produit de deux quotients

Remarquons que pour tous nombres non nuls n et n' , on a, **par définition de l'inverse** :

- d'une part : $(n \times n') \times \frac{1}{n \times n'} = 1$
- d'autre part : $(n \times n') \times \left(\frac{1}{n} \times \frac{1}{n'}\right) = \left(n \times \frac{1}{n}\right) \times \left(n' \times \frac{1}{n'}\right) = 1 \times 1 = 1$

L'inverse du nombre $n \times n'$ étant unique, on a donc :

$$\frac{1}{n} \times \frac{1}{n'} = \frac{1}{n \times n'}$$

♥ PROPRIÉTÉ : PRODUIT DES INVERSES DE DEUX NOMBRES

Le produit des inverses est l'inverse des produits.

Pour tous nombres non nuls n et n' :

$$\frac{1}{n} \times \frac{1}{n'} = \frac{1}{n \times n'}$$

Pour tous nombres $a, c, b \neq 0$ et $d \neq 0$ on a :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \left(a \times \frac{1}{b}\right) \times \left(c \times \frac{1}{d}\right) = a \times c \times \frac{1}{b} \times \frac{1}{d} = (a \times c) \times \frac{1}{b \times d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

♥ PROPRIÉTÉ : PRODUIT DE DEUX QUOTIENTS

Le produit de deux quotients a pour numérateur le produit des numérateurs, et a pour dénominateur le produit des dénominateurs.

Pour tous nombres $a, c, b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Par exemple :

$$\frac{2}{5} \times \frac{3,2}{7} = \frac{2 \times 3,2}{5 \times 7} = \frac{6,4}{35}$$

3. Quotient de deux quotients

Remarquons que, pour tous nombres $a \neq 0$ et $b \neq 0$, on a :

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{a \times b}{b \times a} = \frac{a \times b}{a \times b} = 1$$

Donc les nombres $\frac{a}{b}$ et $\frac{b}{a}$ sont inverses. On « permute numérateur et dénominateur ».

♥ PROPRIÉTÉ : INVERSE D'UN QUOTIENT

L'inverse d'un quotient a pour numérateur le dénominateur de ce quotient, et a pour dénominateur le numérateur de ce quotient.

Pour tous nombres $a \neq 0$ et $b \neq 0$, l'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$:

$$1 \div \frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}$$

Par exemple : l'inverse du nombre $\frac{7}{11}$ est le nombre $1 \div \frac{7}{11} = \frac{1}{\frac{7}{11}} = \frac{11}{7}$

Nous pouvons maintenant déterminer le quotient de deux quotients.

Pour tous nombres $a, b \neq 0, c \neq 0$ et $d \neq 0$, on a :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

♥ PROPRIÉTÉ : QUOTIENT DE DEUX QUOTIENTS

Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse.

Pour tous nombres $a, b \neq 0, c \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Par exemple :

$$\frac{5}{3} \div \frac{2}{13} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{2}{13}} = \frac{5}{3} \times \frac{13}{2} = \frac{5 \times 13}{3 \times 2} = \frac{65}{6}$$